



Bases de Dados

Aula 8: Álgebra Relacional (parte 2)

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

Tópicos

- Operações que Casam Tuplas de Duas Relações
 - Produto Cartesiano
 - Junção Natural
 - Junção Theta
 - Combinando Junção, Projeção e Seleção
- Operação de Renomeação
- Resolução em Sequência de Operações

Combinando Tuplas de Duas Relações

- Considere relações *Continente* e *Pais* definidas abaixo:
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- Veja que *Pais* está associada a *Continente* através do atributo em comum “cod_cont”

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África
4	Ásia
5	Oceania

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
AS	Austrália	5
BE	Bélgica	2
...	...	...
UY	Uruguai	1
ZI	Zimbabwe	3

Combinando Tuplas de Duas Relações

- Considere que o usuário do BD deseja fazer a seguinte *query*:
 - “Qual o nome do continente do país chamado Belize?”
- Como resolver, se o nome do país está em *País*, mas o nome do continente em *Continente*?

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África
4	Ásia
5	Oceania

País

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
AS	Austrália	5
BE	Bélgica	2
...	...	...
UY	Uruguai	1
ZI	Zimbabwe	3

Operações que Casam Tuplas

- Para permitir a resolução de problemas deste tipo, é preciso utilizar uma operação que realize o “casamento” (*match*) de tuplas de uma relação com as tuplas de outra relação.
- Existem dois tipos:
 - **Produto Cartesiano**: casa as tuplas de duas relações de todas as formas possíveis.
 - **Junções**: casam de forma seletiva as tuplas de duas relações.

Produto Cartesiano

- Combina **todas** as tuplas de uma relação R com todas de outra relação S .
- Denotado por: $R \times S$

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \times S$

Produto Cartesiano

- **Definição Formal - Produto cartesiano (*cartesian product*) de duas relações R e S :**
 - Conjunto de pares que podem ser formados através da escolha do 1º elemento do par como sendo qualquer tupla de R e o segundo qualquer tupla de S .
 - Também chamado de produto cruzado (*cross product*) ou simplesmente produto.

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \times S$

Produto Cartesiano

- O resultado de combinar uma tupla de R com uma de S é uma tupla “**mais comprida**” (com mais atributos). O total de atributos de $R \times S$ é igual ao número de atributos de R mais o número de atributos de S . No exemplo: $2 + 3 = 5$.
- Por convenção, os componentes de R (operando à esquerda) precedem os componentes de S na ordem do resultado de $R \times S$.
- O número de tuplas resultante de $R \times S$ é igual ao total de tuplas de R multiplicado pelo total de tuplas de S . No exemplo: $2 \times 3 = 6$.

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \times S$

Produto Cartesiano

- O **esquema da relação resultante** é a união dos esquemas de R e S .
- Entretanto, caso R e S possuam algum atributo com o **mesmo nome**, a operação de produto cartesiano realiza, automaticamente, a **desambiguação** no resultado.
 - Isto é feito da seguinte forma: acrescentando-se, como **prefixo** do nome do atributo, o **nome da relação** de onde ele é originário.
 - No exemplo: como B é um atributo comum a ambos os esquemas, utiliza-se **$R.B$** e **$S.B$** no esquema de $R \times S$.

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	$R.B$	$S.B$	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \times S$

Junção Natural

- Combina **apenas** as tuplas de R e S que **coincidem** em **quaisquer atributos que são comuns** aos esquemas de R e S .
- Denotado por: $R \bowtie S$

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

$R \bowtie S$

Junção Natural

- No exemplo, o único atributo comum a R e S é B .
- Portanto, para uma tupla de R poder casar com uma tupla de S , é preciso que ambas possuam o mesmo valor para o atributo B .

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

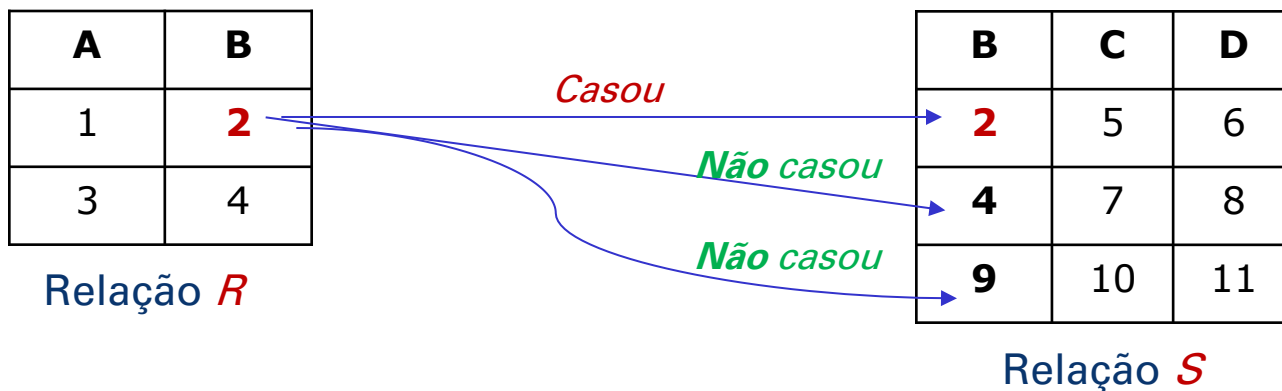
Relação S

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

$R \bowtie S$

Junção Natural

- A primeira tupla de R **casou** com a primeira tupla de S .
- Elas compartilham o mesmo valor (**valor 2**) para seu atributo em comum B .
- Esse casamento gera a primeira tupla do resultado: **(1,2,5,6)**



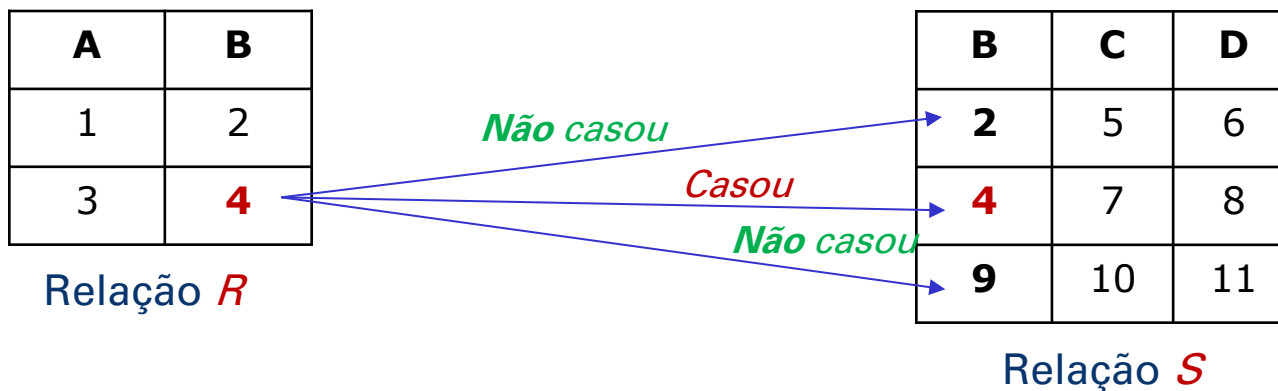
Resultado temporário

A	B	C	D
1	2	5	6

$R \bowtie S$

Junção Natural

- A segunda tupla de R **casou** com a segunda tupla de S .
- Elas compartilham o mesmo valor (**valor 4**) para seu atributo em comum B .
- Esse casamento gera a segunda tupla do resultado: **(3,4,7,8)**



Resultado final

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

$R \bowtie S$

Junção Natural

- Observe que a terceira tupla de *S* **não casa** com nenhuma tupla de *R*.
- Não há nenhuma tupla em *R* com o **valor 9** para o atributo em comum B
- Desta forma, a terceira tupla de *S* não tem nenhum efeito no resultado final da operação de junção natural.

A	B
1	2
3	4

Relação *R*

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação *S*

Resultado final

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

$R \bowtie S$

Junção Natural

- Se uma tupla r de R e uma tupla s de S são combinadas de forma bem sucedida em $R \bowtie S$, a **tupla combinada resultante** é chamada de **joined tuple**.
- A *joined tuple* terá um componente para cada atributo da união dos esquemas de R e S .
 - Esquemas: $R(A,B)$ e $S(B,C,D)$
 - União dos Esquemas: $\{A,B\} \cup \{B,C,D\} = \{A,B,C,D\}$
- Veja que no resultado final, o atributo **B** (o único atributo comum aos dois esquemas) aparece apenas uma vez.

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

$R \bowtie S$

Junção Natural

- **Definição Formal – Junção Natural (*natural join*)**
 - Sejam duas relações R e S .
 - Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ **todos** os atributos que fazem parte do esquema de R e do esquema de S (atributos comuns aos dois esquemas).
 - Na operação de junção natural, uma tupla r de R e uma tupla s de S serão combinadas de forma bem sucedida se e somente se r e s possuíam componentes (valores) iguais para **cada um** dos atributos em comum $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Junção Natural

- Exemplo 2:** junção natural de relações com **dois atributos** em comum.

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

A	B	C	D
1	2	3	4
1	2	3	5
6	7	8	10
9	7	8	10

$U \bowtie V$

- A primeira tupla de U casa com as duas primeiras de V .
- A segunda e a terceira tuplas de U casam com a última de V .

Junção Natural

- **IMPORTANTE:** Na junção natural, para um atributo ser considerado comum a R e S ele precisa ter o **mesmo nome** nas duas relações.
 - Caso um atributo represente um **mesmo conceito**, mas possua **nomes diferentes** em R e S , será preciso renomeá-lo em uma das duas relações.
- **Exemplo – IMDb:**
 - Em nosso exemplo do IMDb, a sigla de um país corresponde ao atributo “sigla” na relação *País* (onde é chave primária).
 - Já a sigla de um país na tabela *Filme* é chamada de “pais” (onde é chave estrangeira para “sigla” da relação *País*).
 - Nesta situação, para que seja possível efetuar a junção natural entre *País* e *Filme*, é preciso utilizar o operador de renomeação (a ser apresentado) com o intuito de renomear o atributo em uma das duas relações.

Junção Theta

- A junção natural faz o casamento de tuplas usando **uma condição específica: igualdade** de valores dos atributos que são comuns de duas relações.
 - Na prática, essa é realmente a base mais frequente pela qual duas relações são combinadas.
 - Isto porque, normalmente, testamos se o valor de um atributo chave estrangeira em uma relação é igual ao de um atributo chave primária da outra relação.

Junção Theta

- A junção natural faz o casamento de tuplas usando **uma condição específica: igualdade** de valores dos atributos que são comuns de duas relações.
 - Na prática, essa é realmente a base mais frequente pela qual duas relações são combinadas.
 - Isto porque, normalmente, testamos se o valor de um atributo chave estrangeira em uma relação é igual ao de um atributo chave primária da outra relação.
- No entanto, às vezes é desejável combinar tuplas de duas relações utilizando algum outro critério.
- Para esta propósito, existe a operação de **junção theta**.
 - Historicamente, “theta”, refere-se a uma **condição arbitrária**.
 - No entanto, seguindo a notação de (Garcia-Molina et al., 2008), representaremos essa condição por C ao invés de θ .

Junção Theta

- **Definição Formal – Junção Theta (*theta join*)**
 - A notação para a junção theta de duas relações R e S baseada em uma condição C é $R \bowtie_C S$.
 - O resultado desta operação é construído da seguinte forma:
 1. Realizar o **produto cartesiano** entre R e S .
 2. **Selecionar**, deste produto, **apenas as tuplas que satisfaçam a condição C** .

Junção Theta

- **Definição Formal – Junção Theta (*theta join*)**
 - A notação para a junção theta de duas relações R e S baseada em uma condição C é $R \bowtie_C S$.
 - O resultado desta operação é construído da seguinte forma:
 1. Realizar o **produto cartesiano** entre R e S .
 2. **Selecionar**, deste produto, **apenas as tuplas que satisfaçam a condição C** .
- **IMPORTANTE:**
 - Note que, diferente do que ocorre com a junção natural, a junção theta realiza um produto cartesiano internamente.
 - Na prática, o produto cartesiano é uma operação indesejada pelos SGBDs, pois frequentemente leva ao **estouro de *buffer*** (memória de trabalho para armazenar resultados intermediários)

Junção Theta

- Exemplo: Computar $U \bowtie_{A < D} V$

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

Junção Theta

- Exemplo: Computar $U \bowtie_{A < D} V$
- SIMULAÇÃO DO FUNCIONAMENTO INTERNO
- Internamente, o primeiro passo feito é o produto cartesiano $U \times V$.

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

Resultado do passo 1 (resultado temporário)

A	U.B	U.C	V.B	V.C	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	2	3	4
6	7	8	2	3	5
6	7	8	7	8	10
9	7	8	2	3	4
9	7	8	2	3	5
9	7	8	7	8	10

Junção Theta

- Exemplo: Computar $U \bowtie_{A < D} V$

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

- SIMULAÇÃO DO FUNCIONAMENTO INTERNO
- O segundo passo é selecionar apenas as tuplas que satisfaçam a condição $A < D$.

Resultado do passo 2

A	U.B	U.C	V.B	V.C	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	2	3	4
6	7	8	2	3	5
6	7	8	7	8	10
9	7	8	2	3	4
9	7	8	2	3	5
9	7	8	7	8	10

Junção Theta

- Resultado final de $U \bowtie_{A < D} V$

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

A	U.B	U.C	V.B	V.C	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

$U \bowtie_{A < D} V$

Junção Theta

- Assim como ocorre no produto cartesiano, o esquema resultante da operação de junção theta entre duas relações U e V é a união dos esquemas de U e V .
- Caso necessário, " U ." e " V ." são utilizados como prefixos para indicar de que esquema cada atributo veio.
- Observe que a junção theta contrasta com a junção natural, uma vez que nesta última os atributos em comum são combinados em um único atributo no esquema final (isto faz sentido na junção natural, tendo em vista que as tuplas não casam a não ser que possuam valores iguais para os atributos em comum).

A	$U.B$	$U.C$	$V.B$	$V.C$	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

$$U \bowtie_{A < D} V$$

Junção Theta

- Exemplo 2: $U \bowtie_{A < D \text{ AND } U.B \neq V.B} V$

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

Relação U

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

Relação V

- Neste exemplo, foi realizada uma junção theta envolvendo uma condição mais complexa.

Resultado final

A	U.B	U.C	V.B	V.C	D
1	2	3	7	8	10

- A condição exige que não apenas o componente A de uma tupla de U tivesse valor inferior ao componente B de uma tupla de V.
- Ela também exige que as duas tuplas possuam valor distinto para o componente B.
 - O resultado final possui apenas uma tupla.

Combinando Operações

- A junção natural, a junção theta e o produto cartesiano podem ser combinados com outras operações da Álgebra Relacional, como seleção e projeção.
- Vamos retornar para o exemplo das relações *Pais* e *Continente*
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- Apresentaremos a expressão da AR capaz de resolver a *query*:
 - “Qual o **nome do continente** do **país** chamado Belize?”.

Combinando Operações

- **Query:** Qual o **nome do continente** do **país** chamado Belize?".
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- Para elaborar a expressão da Álgebra Relacional capaz de resolver a *query*, é preciso observar primeiro que:
 - “**nome do continente**” (atributo a ser apresentado) é o atributo “nome_cont” de *Continente*.
 - “**nome do país**” (atributo da cláusula de teste) é o atributo “nome_pais” de *Pais*.
- Como a resolução da consulta envolve atributos distintos pertencentes a mais de uma relação, será preciso fazer uma **junção** ou um **produto cartesiano**.

Combinando Operações

- **Query:** Qual o **nome do continente** do **país chamado Belize?**”.
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- Na prática, **utiliza-se muito mais a junção natural** do que o produto cartesiano ou a junção theta.
 - Na grande maioria das situações, deseja-se **realizar a junção** somente das tuplas que possam ser “casadas” através de algum **critério**.
 - No exemplo acima, *Continente* e *Pais* estão vinculadas por uma chave estrangeira:
 - “cod_cont” é um atributo comum a ambas as relações.

Combinando Operações

- **Query:** Qual o nome do continente do país chamado Belize?".
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- Passos para a resolução:
 1. Realizar a junção natural entre *Continente* e *Pais*.
 2. Na relação resultante de (1), SELECIONAR a tupla com nome_pais = 'Belize'.
 3. PROJETAR a relação resultante de (2) em função do atributo "nome_cont"
- Expressão:

$$\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(Continente \bowtie Pais))$$

Execução Passo-a-Passo

- A seguir, apresenta-se um passo-a-passo da resolução da expressão $\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\textit{Continente} \bowtie \textit{Pais}))$
- Em nosso passo-a-passo, considere a seguinte instância do BD.

Continente

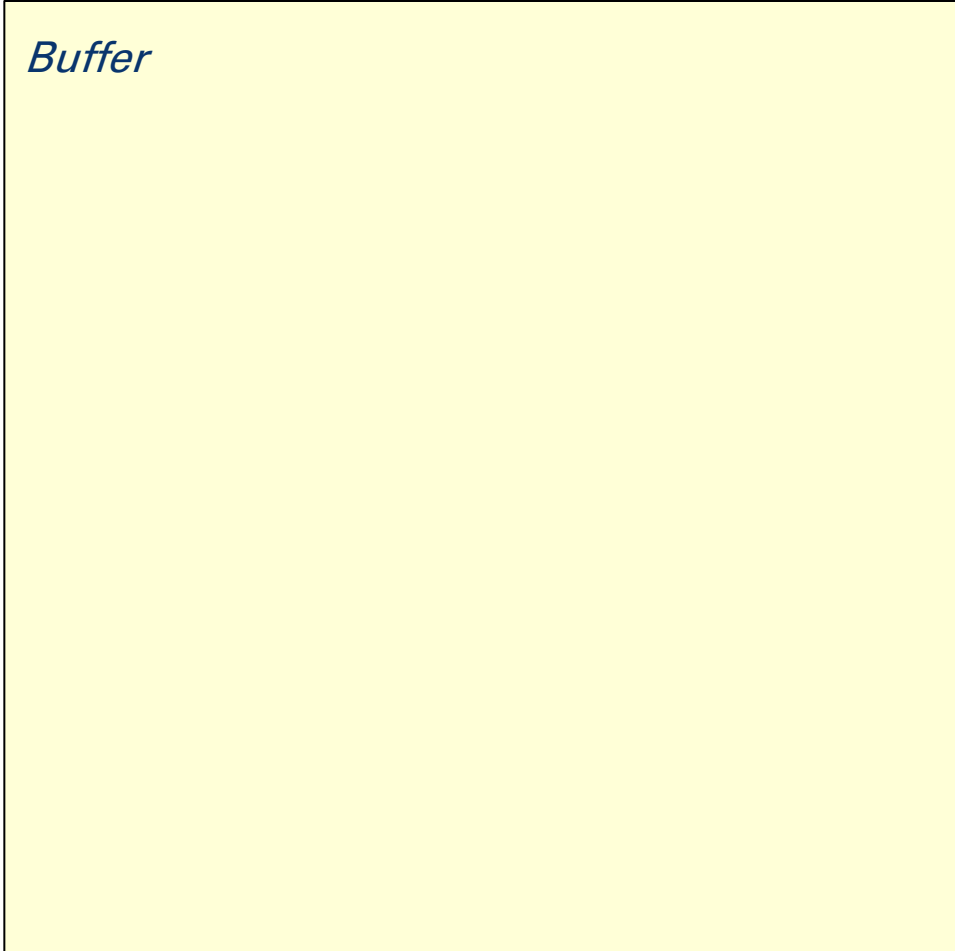
cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
BH	Belize	1
FI	Finlândia	2
FR	França	2

Execução Passo-a-Passo

- Você pode imaginar que o SGBD possui um *buffer* infinito (memória de trabalho) .
- Esse *buffer* é utilizado para armazenar os **resultados temporários** obtidos por cada operação contida na expressão.
- O resultado final da consulta corresponderá ao resultado da última operação do *buffer*.
 - **OBS:** Claro que em um SGBD real, o *buffer* não tem tamanho infinito!



Buffer

Execução Passo-a-Passo

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
BH	Belize	1
FI	Finlândia	2
FR	França	2

- $\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\text{Continente} \bowtie \text{Pais}))$

Buffer

Execução Passo-a-Passo

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
BH	Belize	1
FI	Finlândia	2
FR	França	2

- $\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\text{Continente} \bowtie \text{Pais}))$
- **Passo 1:** executa-se ($\text{Continente} \bowtie \text{Pais}$)

Buffer

RESULT_TEMP1

cod_cont	Nome_cont	sigla_pais	nome_pais
1	América	AR	Argentina
1	América	BH	Belize
2	Europa	FI	Finlândia
2	Europa	FR	França
3	África	AO	Angola

Execução Passo-a-Passo

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
BH	Belize	1
FI	Finlândia	2
FR	França	2

• $\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\text{Continente} \bowtie \text{Pais}))$

• **Passo 2:** executa-se $\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}$ sobre *RESULT_TEMP1*

Buffer

RESULT_TEMP1

cod_cont	Nome_cont	sigla_pais	nome_pais
1	América	AR	Argentina
1	América	BH	Belize
2	Europa	FI	Finlândia
2	Europa	FR	França
3	África	AO	Angola



RESULT_TEMP2

cod_cont	Nome_cont	sigla_pais	nome_pais
1	América	BH	Belize

Execução Passo-a-Passo

Continente

cod_cont	nome_cont
1	América
2	Europa
3	África

Pais

sigla_pais	nome_pais	cod_cont
AO	Angola	3
AR	Argentina	1
BH	Belize	1
FI	Finlândia	2
FR	França	2

• $\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\text{Continente} \bowtie \text{Pais}))$

• **Passo 3:** executa-se $\pi_{\text{nome_cont}}$ sobre *RESULT_TEMP2*

Buffer

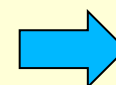
RESULT_TEMP1

cod_cont	Nome_cont	sigla_pais	nome_pais
1	América	AR	Argentina
1	América	BH	Belize
2	Europa	FI	Finlândia
2	Europa	FR	França
3	África	AO	Angola



RESULT_TEMP2

cod_cont	Nome_cont	sigla_pais	nome_pais
1	América	BH	Belize



Resposta

Nome_cont
América

Renomeação

- Com respeito a nomes de atributos, em exemplos apresentados em nossas aulas já foi mostrado que:
 - Atributos que representam um **mesmo conceito podem não ter nomes idênticos** em diferentes relações.
 - Ex (IMDb):
 - **sigla do país** é representada pelo atributo de nome “**sigla**” em *Pais*.
 - **sigla do país** é representada pelo atributo de nome “**pais**” em *Filme*.
 - Alternativamente, atributos que representam **conceitos diferentes podem ter o mesmo nome** em relações diferentes.
 - Ex:
 - “**nome**” na relação *Funcionario* é **nome de uma pessoa**.
 - “**nome**” na relação *Projeto* é o **nome de um projeto**.

Renomeação

- Com respeito à Álgebra Relacional, vimos que:
 - As **operações de conjunto** (união, interseção e diferença) só podem ser executadas sobre duas relação R e S que possuem **esquemas idênticos**, cujos atributos tem os **mesmos nomes** e tipos.
 - Na **junção natural**, são combinadas as tuplas de R e S que **coincidem** em **quaisquer atributos que são comuns** aos esquemas de R e S .
 - Para ser comum, um atributo precisa ter o mesmo nome em R e S .
 - Desta forma, em muitas situações torna-se preciso utilizar um operador que explicitamente renomeie atributos e/ou relações.

Renomeação

- O operador de renomeação (*renaming*), denotado por ρ , é utilizado para renomear relações e atributos.
- **Exemplo 1 – Renomeando a Relação e os Atributos:**
 - $\rho_{S(A_1, A_2, \dots, A_n)}(R)$
 - Neste exemplo, R é o nome da relação original.
 - S é a relação resultante. Ela possui as mesmas tuplas de R , mas recebe o nome de S .
 - Além disso, os atributos na relação resultante S recebem o nome de $A_1, A_2, \dots, A_n$.
- **Exemplo 2 – Renomeando apenas a Relação**
 - $\rho_S(R)$
 - Deixa os atributos com o mesmo nome que eles tem em R , muda o nome da relação para S .

Renomeação

- No *slide 6*, apresentamos o produto cartesiano $R \times S$, onde ambas as relações possuíam um atributo chamado B.
- Considere agora a seguinte expressão: $R \times \rho_{S(X,C,D)}(S)$
 - Ela efetua o mesmo produto cartesiano, desta vez renomeando o atributo B em S para X.

A	B
1	2
3	4

Relação R

B	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

Relação S

A	B	X	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

$R \times \rho_{S(X,C,D)}(S)$

Sequência de Operações

- Na maioria das vezes, a resolução de uma consulta envolve a combinação de diversas operações.
 - Para facilitar a resolução, nós intuitivamente costumamos elaborar uma **sequência de passos** capaz de solucionar a consulta.
-

- **Ex:** Qual o nome do continente do país chamado Belize?".
 - *Continente*(cod_cont, nome_cont)
 - *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)
- **Passos para a resolução:**
 1. Realizar a junção natural entre *Continente* e *Pais*.
 2. Na relação resultante de (1), SELECIONAR a tupla com nome_pais = 'Belize'.
 3. PROJETAR a relação resultante de (2) em função do atributo "nome_cont"

Sequência de Operações

- A Álgebra Relacional permite com que expressemos cada passo como um **comando de atribuição**.
 - Basicamente, é permitido que a resolução de uma consulta seja expressa como uma **sequência de comandos de atribuição**
 - Cada comando irá gerar uma nova relação no *buffer*, correspondente a um resultado temporário.
 - Um comando de atribuição tem o seguinte formato:
 - *nome := operação*
 - Onde: **nome** representa o nome da relação produzida pela **operação** indicada à direita do símbolo de atribuição “:=”
 - A relação gerada pelo último comando corresponderá ao resultado final da consulta.
 - Para padronizar, a chamaremos sempre de “**Resposta**” em nossos exemplos.

Sequência de Operações

- **Exemplo 1:** Qual o nome do continente do país chamado Belize?"

- *Continente*(cod_cont, nome_cont)
- *Pais*(sigla_pais, nome_pais, cod_cont)

- **Resolução em Sequência de Operações:**

$RT1 := \textit{Continente} \bowtie \textit{Pais}$

$RT2 := \sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(RT1)$

$\text{Resposta} := \pi_{\text{nome_cont}}(RT2)$

- **Representação como expressão única (Notação *In-Line*)**

$\pi_{\text{nome_cont}}(\sigma_{\text{nome_pais}='Belize'}(\textit{Continente} \bowtie \textit{Pais}))$

Sequência de Operações

- **Exemplo 2 (IMDb):** Quais os títulos e anos dos filmes Argentinos com ao menos 100 minutos de duração

- *Filme*(titulo, ano, resumo, pais, duracao, avaliacao)

- **Resolução em Sequência de Operações**

$Temp := \sigma_{duracao \geq 100 \text{ AND } pais = 'AR'} (Filme)$

$Resposta := \pi_{titulo, ano}(Temp)$

- **Representação como expressão única (Notação *In-Line*)**

$\pi_{titulo, ano}(\sigma_{duracao \geq 100 \text{ AND } pais = 'AR'} (Filme))$

Sequência de Operações

- **Exemplo 3 (IMDb):** Quais os nomes dos países que produziram filmes no ano de 1975.
 - *Filme*(titulo, ano, resumo, pais, duracao, avaliacao)
 - *Pais*(sigla, nome)
 - Este é um exemplo interessante, pois precisaremos fazer a junção natural de *Filme* com *Pais*.
 - No entanto, o atributo comum a estas duas relações possui nome diferente em cada relação (“sigla” em *Pais* e “pais” em *Filme*).
 - Felizmente, utilizando a sequência de operações é possível renomear um atributo de forma simples, sem a necessidade de utilizar o operador ρ .
 - **Exemplo:**
 - $TEMP(X,Y) := R$
 - TEMP será uma relação com as mesmas tuplas de R, porém com atributos chamados X e Y.

Sequência de Operações

- **Exemplo 3 (IMDb):** Quais os nomes dos países que produziram filmes no ano de 1975.
 - *Filme*(titulo, ano, resumo, pais, duracao, avaliacao)
 - *Pais*(sigla, nome)

- **Resolução em Sequência de Operações**

$F1975 := \sigma_{ano=1975}(Filme)$

$Temp1(titulo, ano, resumo, sigla, duracao, avaliacao) := F1975$

$Temp2 := Pais \bowtie Temp1$

$Resposta := \pi_{nome}(Temp2)$

- **Representação como expressão única (Notação *In-Line*)**

$\pi_{nome}(Pais \bowtie (\rho_{Filme(titulo, ano, resumo, sigla, duracao, avaliacao)}(\sigma_{ano=1975}(Filme))))$

Exercício

- Considere uma parte das instâncias das relações *Projeto* e *Empregado* apresentadas a seguir. Em *Empregado*, o atributo "PID" é chave estrangeira referenciando o campo "PID" de *Projeto*.

Projeto

<u>PID</u>	nomeProj
1	Lua
2	Marte
3	Saturno
4	Sol

Empregado

<u>mat</u>	nomeEmp	PID
M1	Rakesh	4
M2	Jane	2
M3	Pat	1
M4	Eric	3
M5	Bob	1
M6	Alice	2
...	...	...

- Elabore as **expressões da Álgebra Relacional** para responder às seguintes consultas:
 - Recuperar os nomes dos projetos em que os empregados de matrícula 'M3' e 'M8' estão alocados.
 - Recuperar o nome do projeto e as matrículas e nomes dos empregados alocados ao projeto de PID igual a 3.
 - Listar o PID de todos os projetos que possuam ao menos 2 empregados alocados.
 - Desenhar a query tree referente à solução do item (b)